rPPG 系統技術報告書

更新日期：2026-05-31

本報告整理本專案 rPPG
子系統實際使用的模型、演算法、技術、輸入輸出、可信度驗證方式與系統架構。依據檔案包含 rp
pg/rppg_worker.py、rppg/demo_rppg_live.py、gui/
combined_worker.py、gui/mediapipe_tuning.py、co
nfig/mediapipe_tuning.json 與
tests/test_rppg_signal_processing.py。

1. 系統定位

rPPG（remote
photoplethysmography，遠端光體積變化描記）使用一般 RGB
攝影機觀察臉部皮膚顏色的微小週期變化，推估心跳頻率與心率變異度。本專案的 rPPG
不使用心率 AI 模型；AI
只用於臉部特徵點（landmark）與皮膚取樣區域（ROI）定位，BPM、HRV、SQI
與壓力指標皆由訊號處理與 heuristic 產生。

此子系統輸出：

- bpm：Welch PSD peak 對應的每分鐘心跳數。
- rmssd、sdnn：由 rPPG peak IBI 推估的 time-
  domain HRV。
- lf_hf：由 IBI tachogram 推估的 LF/HF。
- sqi：訊號品質指標。
- stress_prob、stress_status：以 LF/HF 與 RMSSD
  估計的壓力 heuristic。
- hrv_confidence、ibi_artifact_ratio：HRV
  可信度與 IBI 異常比例。
- quality_score、姿態、ROI 權重、ROI 可用數、landmark
  抖動與 ROI 面積穩定度：可信度診斷欄位。

2. 使用模型與技術

2.1 MediaPipe Face Landmarker

本專案唯一 AI 模型是 MediaPipe Face Landmarker，模型檔為 m
odels/face_landmarker.task。若缺少模型，ensure_face_
model() 會下載 Google MediaPipe model storage 的
face_landmarker/float16/latest/face_landmarke
r.task。

模型 input：

- 攝影機原始影像（OpenCV BGR frame，OpenCV 預設的藍綠紅色彩順序）先轉為 RGB（紅綠藍色彩順序），符合 MediaPipe 模型輸入格式。
- 將影像包裝成 MediaPipe 影像物件（mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=...)，表示這張影像使用標準 RGB 色彩空間並帶有影像資料）。
- 使用影片連續偵測模式（RunningMode.VIDEO），每張影像都要附上遞增的毫秒時間戳記（timestamp_ms，用來告訴模型 frame 的時間順序）。

模型 output：

- 第一張臉的 478 個臉部特徵點（face_landmarks[0]，normalized face landmarks，座標已正規化到影像比例範圍），rPPG 用來建立皮膚取樣多邊形（ROI polygon）。
- 臉部姿態轉換矩陣（facial_transformation_matrixes[0]，描述臉部相對鏡頭的旋轉與位移），用於 roll 補償、姿態估計與 ROI 診斷。
- 臉部表情係數（face_blendshapes[0]，例如眨眼、張嘴、皺眉等表情強度），會傳給疲勞系統；rPPG 心率估算本身不使用此係數。

本專案設定：

- 影片連續偵測模式（running_mode=VIDEO）：讓模型依照連續 frame 的時間順序處理。
- 單人臉偵測（num_faces=1）：只追蹤畫面中最主要的一張臉。
- 輸出表情係數（output_face_blendshapes=True）：提供疲勞偵測使用的眨眼、張嘴與皺眉訊號。
- 輸出臉部姿態矩陣（output_facial_transformation_matrixes=True）：提供姿態補償與 ROI 品質診斷。
- 室內穩定設定檔（active_profile=stable_indoor）下，偵測、存在與追蹤信心門檻（detection/presence/tracking confidence）分別為 0.6、0.6、0.7。

官方文件：MediaPipe Face Landmarker Python guide https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/python

2.2 OpenCV

OpenCV 負責 frame 轉色、ROI mask、ROI 平均色與 overlay：

- cv2.cvtColor：BGR/RGB 轉換，也就是把 OpenCV 的藍綠紅順序轉成模型使用的紅綠藍順序。
- cv2.fillConvexPoly：依 ROI polygon 建立 mask，也就是只保留臉部皮膚取樣區域。
- cv2.GaussianBlur：以 5x5 blur 降低 ROI pixel noise。

- cv2.mean：計算 mask 內平均 BGR，再轉為 (R, G, B)，作為後續 rPPG 的顏色時間序列。
- cv2.polylines：在 preview 上繪製 ROI。

2.3 SciPy 與 NumPy

rPPG 訊號處理使用：

- scipy.signal.butter：Butterworth band-pass filter。
- scipy.signal.sosfiltfilt：second-order sections 零相位濾波。
- scipy.signal.welch：power spectral density。
- scipy.signal.find_peaks：由 pulse waveform 找 IBI。
- scipy.interpolate.interp1d：IBI tachogram 4 Hz 重採樣。

官方文件：

- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.butter.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.sosfiltfilt.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.welch.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html
- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.interp1d.html

3. 系統架構

```
攝影機影像擷取流程
  -> 即時 BGR 影像佇列
  -> 共用臉部偵測分流流程或單獨 rPPG 分析流程
  -> MediaPipe 臉部特徵點影片模式偵測
  -> 臉部特徵點與姿態轉換矩陣
  -> 臉部皮膚 ROI 取樣
  -> rPPG 時序訊號緩衝區
  -> POS 脈波訊號分離
  -> Butterworth 帶通濾波
  -> Welch 頻譜峰值搜尋
  -> 心率、心率變異度、訊號品質與壓力指標
  -> 桌面畫面疊圖、網頁儀表板與 SQLite 紀錄
```

共用臉部偵測分流流程是 GUI 主流程。它只建立一個 Face Landmarker，將同一份臉部特徵點同時送給 rPPG 與疲勞偵測，避免同一 frame 重複推論。無臉時會重設 rPPG 訊號緩衝區與 ROI 幾何追蹤狀態，避免舊 buffer 影響下一段量測。

4. ROI 取樣

使用四個 MediaPipe 478 點 face mesh ROI：

ROI	Landmark indices
forehead	[107, 66, 69, 109, 10, 338, 299, 296, 336, 9]
L_cheek	[118, 119, 100, 126, 209, 49, 129, 203, 205, 50]
R_cheek	[347, 348, 329, 355, 429, 279, 358, 423, 425, 280]
glabella	[151, 108, 107, 55, 8, 285, 336, 337]

流程：

- 將正規化臉部特徵點（normalized landmark，比例座標）轉為影像像素座標（pixel）。
- 若有臉部姿態轉換矩陣（transformation matrix），估計 roll/yaw/pitch，也就是頭部左右傾斜、左右轉頭與上下點頭角度，並對 ROI 做 roll 補償。
- canonical_roi_warp_enabled
  預設關閉；開啟時才做實驗性姿態導向 ROI 幾何正規化。
- RoiGeometryTracker 使用 EMA 平滑 ROI polygon。
- polygon mask 面積少於 30 pixel 時視為無效。
- 對 frame 做 5x5 Gaussian blur，計算 mask 內平均 (R, G, B)。
- 以亮度、chroma、姿態與遮擋估計 ROI 診斷權重。
- 實際送入 POS 的 RGB sample 使用「有效 ROI 等權平均」；姿態/遮擋權重保留為診斷與 ROI 可用性判斷。

診斷欄位：

- roi_valid_count
- roi_weight_forehead、roi_weight_l_cheek、roi_weight_r_cheek、roi_weight_glabella
- landmark_jitter_norm
- roi_area_stability
- roi_area_jitter_ratio

- roi_smoothing_applied
- canonical_roi_warp_used

5. POS 演算法

pos_pulse(r, g, b) 使用 POS（Plane-Orthogonal-to-Skin）從 RGB 時序萃取 pulse waveform。

輸入：ROI 平均後的 R/G/B 時序。

計算：

```
R' = (R - mean(R)) / (std(R) + 1e-8)
G' = (G - mean(G)) / (std(G) + 1e-8)
B' = (B - mean(B)) / (std(B) + 1e-8)

X = 3R' - 2G'
Y = 1.5R' + G' - 1.5B'
alpha = std(X) / (std(Y) + 1e-8)
pulse = X - alpha * Y
```

輸出：一維 pulse waveform。

原理：血容量變化造成皮膚反射光有週期性 RGB 微變化；POS 透過色彩投影降低光照與膚色基線的共同變動，保留與脈搏較相關的頻率成分。

6. Buffer、取樣率與暖機

RppgEngine 預設 buffer_sec=12.0、target_fps=30.0。實際取樣率由 timestamp 推估：

```
dt = (t_last - t_first) / (n - 1)
fs = clip(1 / dt, 8, 90)
```

資料少於 4 秒時只輸出暖機、亮度、姿態與品質欄位，不輸出 BPM/HRV。完整暖機進度以 max(6 秒, buffer_sec * 0.5) 對應樣本數估算。

7. Band-pass filter

butter_bandpass(sig, fs, low=0.65, high=3.7, order=3) 使用 3 階 Butterworth band-pass：

- 0.65 Hz 約 39 BPM。
- 3.7 Hz 約 222 BPM。

優先使用 butter(..., output="sos") 與 sosfiltfilt 做零相位濾波；失敗時 fallback 到 butter + filtfilt。SOS 格式可降低 IIR filter 數值不穩定風險。

8. Welch PSD 與 BPM

welch_peak_hz(filt, fs)：

- nperseg = min(256, max(32, n // 2))
- noverlap = nperseg // 2
- nfft = max(2048, nperseg * 4)
- peak 搜尋頻帶：0.7 到 3.5 Hz，約 42 到 210 BPM。

找到最大 PSD peak 後，對 peak 前後三點做 log-power parabolic interpolation，提升 71/72/73 BPM 這類細節解析度。最後 BPM = peak_hz * 60。

BPM 穩定化：

- 只接受 42 到 210 BPM。
- 與目前穩定 BPM 相差超過 25 BPM 時，需在 2 秒內累積 4 個候選且彼此落在 8 BPM 內才確認。
- 最近 10 秒候選值取 median，再用 EMA alpha 0.18 平滑。

9. SQI 與品質分數

compute_sqi(sig, fs)：

```
SQI = PSD power(0.6 Hz 到 4.0 Hz) / total PSD power
```

quality_score 合併：

- face quality：roll/yaw/pitch、face area、face motion、ROI valid ratio。
- signal quality：0.60 * sqi + 0.40 * (1 - ibi_artifact_ratio)。
- stability quality：landmark_jitter_norm 與 roi_area_stability。

非暖機階段：

```
quality_score = 0.42 * face_quality + 0.38 * signal_quality
+ 0.20 * stability_quality
```

疲勞融合採用 rPPG 的條件：

- face detected。
- warmup 完成。
- sqi >= 0.45。
- quality_score >= 0.55。
- roi_valid_count >= 3。

10. IBI 與 HRV

ibi_from_peaks(filt, fs)：

- peak distance：fs * 0.35。

- prominence：std(sig) * 0.35 + 1e-6。
- IBI：相鄰 peak 時間差，單位 ms。

validate_ibi_intervals()：

- 移除 NaN/inf。
- 保留 300 到 2000 ms。
- 以 local median 與 adaptive threshold 移除離群 IBI。
- 再用 30% local median 規則做第二層過濾。

HRV：

- RMSSD = sqrt(mean(diff(IBI)^2))
- SDNN = std(IBI, ddof=1)
- LF/HF：IBI tachogram 線性插值到 4 Hz，Welch PSD 後計算 LF 0.04 到 0.15 Hz、HF 0.15 到 0.4 Hz。

HRV 可信度（HRV confidence）：

- LOW：IBI 少於 6、SQI 低於 0.25 或 artifact ratio 高於 0.35。
- MEDIUM：IBI 少於 12、SQI 低於 0.45 或 artifact ratio 高於 0.15。
- HIGH：其餘較可信狀態。

11. 壓力 heuristic

stress_heuristic(lf_hf, rmssd) 不是 AI 模型。

```
lf_term = clip((lf_hf - 1.2) / 2.5, 0, 1)
rm_term = clip((65.0 - rmssd) / 65.0, 0, 1)
stress_prob = clip(0.45 * lf_term + 0.55 * rm_term, 0, 1)
```

LF/HF 或 RMSSD 不可用時輸出 stress_prob=0.0、stress_status="calibrating"。

12. 數值可信度驗證

12.1 測試

目前單元測試涵蓋：

- 合成 72 BPM 訊號，band-pass + Welch 誤差小於 4 BPM。
- 合成 73 BPM 訊號，Welch peak 細節誤差小於 2 BPM。
- IBI outlier 清理。
- artifact ratio。

- buffer channel 對齊。
- BPM stabilizer 抑制短暫突跳、確認持續突跳、拒絕不合理 BPM。
- ROI 權重正規化、motion quality penalty、ROI jitter 與 area stability。

必要驗證：

```
.venv/bin/python -m pytest -q
```

若修改 Python：

```
.venv/bin/python -m compileall -q main.py gui rppg tests
scripts
.venv/bin/python -m pip check
```

12.2 現場與回放驗證

建議以指夾式 PPG、胸帶或智慧手錶作為參考儀器：

- 固定光源、坐姿與相機曝光。
- 前 10 到 15 秒視為暖機，不納入統計。
- 每段 60 到 120 秒，比較 rPPG BPM 與參考 BPM。
- 計算 MAE、median absolute error、95th percentile error 與可用率。
- 同步檢查 SQI、quality score、ROI valid count、landmark jitter 與 ROI area stability。

既有工具：

```
.venv/bin/python scripts/replay_calibration_summary.py
recordings/metrics_YYYYMMDD_HHMMSS.db
.venv/bin/python scripts/mediapipe_profile_sweep.py
recordings/video_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4 --csv
reports/mediapipe_profile_sweep.csv
```

注意：profile sweep 只能比較偵測率、ROI 可用數與幾何穩定度，不等同 BPM ground truth 驗證。

13. 限制

- rPPG 對光源、頭部動作、相機 FPS、自動曝光、遮擋與膚色敏感。
- 12 秒 buffer 對 BPM 可用，但對 LF/HF 等 HRV 指標偏短。
- 週期性動作或光源閃爍可能被 Welch peak 誤判為心率。
- stress_prob 是 heuristic，不是醫療或臨床 AI 模型。
- 本系統輸出不應用於醫療診斷或安全關鍵單點決策。

14. 參考資料與本系統採用技術

- MediaPipe Face Landmarker Python guide

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/python

本系統參考技術：Face Landmarker 設定物件（FaceLandmarkerOptions）、影片連續偵測模式（RunningMode.VIDEO）、影片模式偵測呼叫（detect_for_video()）、表情係數輸出（output_face_blendshapes）、臉部姿態矩陣輸出（output_facial_transformation_matrixes）、臉部特徵點（face landmarks）與姿態轉換矩陣（transformation matrix）的輸入輸出定義。

- MediaPipe Face Landmarks Detection guide

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker

本系統參考技術：Face Landmarker 可輸出 3D 臉部特徵點（3D face landmarks）、表情係數（blendshape scores）與臉部姿態轉換矩陣（facial transformation matrices）；本專案將臉部特徵點用於 ROI，姿態矩陣用於姿態估計與 ROI roll 補償。

- Camillo Lugaresi et al., "MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines", arXiv:1906.08172, 2019

https://arxiv.org/abs/1906.08172

本系統參考技術：MediaPipe 感知處理流程（perception pipeline）的即時推論概念；本專案以單一 Face Landmarker 推論流程共用臉部特徵點，降低重複推論成本。

- W. Wang, A. C. den Brinker, S. Stuijk, G. de Haan, "Algorithmic Principles of Remote PPG", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017

https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2609282

本系統參考技術：POS（Plane-Orthogonal-to-Skin）rPPG 方法；本專案採用 RGB 時序正規化、X = 3R - 2G、Y = 1.5R + G - 1.5B 與 pulse = X - alpha * Y 的色彩投影概念。

- Peter D. Welch, "The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra", IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 1967

https://doi.org/10.1109/TAU.1967.1161901

本系統參考技術：以分段、重疊與平均估計 power spectral density；本專案使用 Welch PSD 在心率頻帶尋找 peak 估算 BPM，並用 PSD band power 計算 SQI。

- SciPy scipy.signal.welch API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.welch.html

本系統參考技術：fs、nperseg、noverlap、nfft 參數與 PSD 輸出；本專案用於 BPM peak、SQI 與 LF/HF 頻域估計。

- Stephen Butterworth, "On the Theory of Filter Amplifiers", Wireless Engineer, 1930

https://www.changpuak.ch/electronics/downloads/On_the_Theory_of_Filter_Amplifiers.pdf

本系統參考技術：Butterworth filter 的平坦 passband 概念；本專案用 3 階 Butterworth band-pass 保留心跳頻帶並削弱漂移與高頻雜訊。

- SciPy scipy.signal.butter API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.butter.html

本系統參考技術：Butterworth IIR filter 設計與 SOS 輸出；本專案以 output="sos" 建立 band-pass filter。

- SciPy scipy.signal.sosfiltfilt API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.sosfiltfilt.html

本系統參考技術：second-order sections forward-backward 零相位濾波；本專案用於降低相位延遲對 peak timing 的影響。

- SciPy scipy.signal.find_peaks API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html

本系統參考技術：以 distance 與 prominence 找 local maxima；本專案用於 pulse waveform peak detection 與 IBI 估算。

- SciPy scipy.interpolate.interp1d API reference

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.interp1d.html

本系統參考技術：一維線性插值；本專案將不等間隔 IBI tachogram 重採樣到 4 Hz 以計算 LF/HF。

- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use", Circulation, 1996

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8598068/

本系統參考技術：RMSSD、SDNN、LF/HF 的 HRV 指標定義與頻帶概念；本專案採用這些指標名稱與計算方向，但因 rPPG 短窗限制，僅作趨勢參考。

- OpenCV VideoCapture documentation

https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html

本系統參考技術：相機 frame 擷取；本專案由攝影機擷取流程取得 BGR frame（OpenCV 原始藍綠紅影像）並餵入 rPPG pipeline。

- OpenCV image filtering documentation

https://docs.opencv.org/4.x/d4/d86/group__imgproc__filter.html

本系統參考技術：Gaussian blur；本專案在 ROI mean color 前做 5x5 blur 降低 pixel noise。

15. 2026-06-05 修訂：rPPG 波動保護與文獻對照

使用者測試指出目前 rPPG 已接近精準，但偶爾會有大幅波動。因此本次修訂採保守策略：不替換 POS、Butterworth band-pass、Welch peak、IBI/HRV 與 stress heuristic 主流程，只新增診斷欄位與 BPM guard 狀態輸出，讓大幅波動可被記錄、回放與分析。

15.1 本次沒有改動的核心流程

- 臉部 ROI 擷取與 RGB 平均取樣方式維持既有行為。
- POS rPPG 投影公式維持既有行為。
- Butterworth band-pass filter 維持既有頻帶與實作。
- Welch PSD peak 估 BPM 維持既有行為。
- IBI peak detection、artifact ratio、RMSSD、SDNN、LF/HF 維持既有行為。
- rPPG 在 fatigue fusion 中仍只作為生理壓力/負荷輔助，不作為疲勞主判定。

15.2 本次新增欄位

RppgMetrics 新增：

- raw_bpm：Welch peak 直接推得的原始 BPM。
- bpm_delta：原始 BPM 與目前穩定 BPM 的差距。
- bpm_guarded：本次 BPM 是否被 guard 保護。
- bpm_guard_reason：保護原因，例如 warmup、implausible_range、transient_jump、confirmed_jump_smoothed。

這些欄位已串接到 GUI web metrics、SQLite recorder 與 playback API。目的是讓日後可以用固定錄影或真實量測資料，比較「原始 BPM 是否跳動」與「穩定 BPM 是否合理」，而不是只看單一輸出值。

15.3 guard 判定方式

- warmup：buffer 尚未達最低有效長度時，不輸出可信 BPM，只回報 warmup progress。
- implausible_range：raw BPM 超出本系統設定的合理生理範圍時，保留上一個穩定 BPM。
- transient_jump：raw BPM 突然與穩定 BPM 差距過大，且尚未持續足夠時間時，視為暫態波動，保留上一個穩定 BPM。
- confirmed_jump_smoothed：大幅變化連續出現並通過確認後，以平滑方式逐步靠近新 BPM，避免畫面瞬間跳值。

這是工程保護，不是新的心率演算法。若之後要調整 guard 門檻，必須用同一段錄影與參考心率做 A/B 回放，確認 MAE、median absolute error、95th percentile error 與跳值次數沒有退化。

15.4 本機清華碩論採用內容

王奕鈞（Yi-Chun Wang），《應用電腦視覺於臉部膚色變化與心率關係之探討》，國立清華大學碩士論文，2026。 本系統參考內容：此論文以 MediaPipe Face Mesh 定位前額與雙頰 ROI，比較 RGB、HSV、Lab 等色彩空間，並以 GRU 與 LOSO 驗證模型泛化；論文摘要指出雙頰區域與 Lab 色彩空間在動態情境下較穩健。
本次採用方式：僅列為後續 rPPG 優化方向，暫不將 POS 直接替換成 Lab+GRU。原因是目前專案實測 POS 已接近精準，直接改核心模型可能導致數值行為退化；應先建立固定回放資料集，再比較 ROI/color-space/model 的 A/B 結果。

15.5 與 fatigue 系統的關係

rPPG 指標可能反映壓力、生理負荷或運動狀態，但不能單獨定義疲勞。無人機駕駛情境中，短時間心率上升可能代表任務負荷、緊張、姿態變化或光線干擾，不必然代表嗜睡。因此本系統仍以 PERCLOS、眨眼時序、長閉眼、head nod、gaze dynamics 與 yawn 作為疲勞主判定，rPPG 只在品質足夠時提供 15% 輔助融合。

15.6 後續驗證建議

• 每次調整 rPPG guard 或 ROI/color-space 前，固定使用相同錄影與參考心率回放。

• 同時輸出 raw_bpm 與 stabilized bpm，檢查 guard 是否只攔截 artifact，而不是壓掉真實心率變化。

• 將 bpm_guard_reason 與 sqi、roi_valid_count、quality_score、landmark_jitter_norm、roi_area_stability 一起分析，找出波動來源。

• 若要參考清華碩論導入雙頰 Lab/GRU，應先以 feature flag 或離線 replay 模式測試，通過後再考慮進入即時主流程。